

TEMA 2. Resultados de convergencia

2.1. Distintos tipos de convergencia

$(X, \mathcal{A}, \mu)$; $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ medibles, $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ medible

Def: $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ converge en p.s.s. $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ p.s.s. $x \in X$

$(f_n)_{n=1}^{\infty} \subseteq L^{\infty}(X)$ converge uniformemente a $f \in L^{\infty}(X)$

$$\text{s.s. } \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\infty} = 0$$

$(f_n)_{n=1}^{\infty} \subseteq L^p(X)$, $1 \leq p < \infty$, converge en norma p a $f \in L^p(X)$

$$\text{s.s. } \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$$

$(f_n)_{n=1}^{\infty}$ converge en medida a f

$$\text{s.s. } \forall \lambda > 0 \quad \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Lema 2.1: a) Conv. unif. $\Rightarrow$ Conv. en p.s.s.

b) Conv. en norma $L^p(X) \Rightarrow$ Conv. en medida

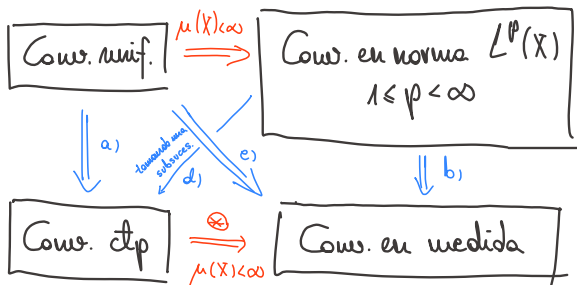
c) Conv. en p.s.s. + $\exists g \in L^p$ t.q. $|f_n|, |f| \leq g$ $\forall n$
 $\Rightarrow$ Conv. en norma L^p

d) Conv. en norma $L^p(X)$

$\Rightarrow$ Conv. en p.s.s. de una subsecuencia

e) Conv. unif. $\Rightarrow$ Conv. en medida

Nota.



⊗ no la vamos a probar, está hecha en proba II usando lemas de Borel-Cantelli

Dem: a) $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)| d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \|f_n - f\|_\infty d\mu = 0$

b) $\forall \lambda > 0, \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = \int_{\{x \in X : \frac{|f_n(x) - f(x)|}{\lambda} > 1\}} 1 d\mu$
 $\leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f|^p d\mu \stackrel{TCO}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu = 0$,
 pq $|f_n(x) - f(x)|^p \leq |f_n(x)|^p + |f(x)|^p \leq 2|g(x)|^p$, y $|g(x)|^p \in L^1(X)$

d) Ver la nota que sigue al t^{ma} de completitud de L^p (1.17)

e) $\forall \lambda > 0, \exists N_\lambda = N_\lambda(\lambda) \in \mathbb{N}$ tq $\|f_n - f\|_\infty < \lambda \quad \forall n > N_\lambda$

Por def de $\|\cdot\|_\infty$, $\exists E_\lambda \subset X$ medible tq $\mu(E_\lambda) = 0$ y

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \lambda \quad \forall x \in X \setminus E_\lambda$$

Tenemos: $\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \lambda\} \subset E_\lambda$

$$\Rightarrow \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \lambda\}) \leq \mu(E_\lambda) = 0 \quad \text{si } n \geq N$$

Contraejemplos.

1. Conv en $\mathcal{D}_p \not\Rightarrow$ Conv en medida

$$X = \mathbb{R}, f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x), n \in \mathbb{N}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \Rightarrow (f_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ } \mathcal{D}_p$$

$$|\{x \in \mathbb{R}: |f_n(x) - 0| > 1/2\}| = |[n, n+1]| = 1 \not\rightarrow 0$$

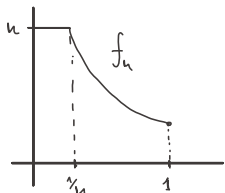
2. Conv en $\mathcal{D}_p \not\Rightarrow$ Conv en norma $L^p(X)$

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x) \rightarrow 0 \text{ } \mathcal{D}_p$$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n|^p d\mu = \int_n^{n+1} 1 dx = 1 \not\rightarrow 0$$

3. Conv en $\mathcal{D}_p \not\Rightarrow$ Conv uniforme

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/x & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \\ n & \text{si } 0 < x < 1/n \end{cases} \quad x \in (0, 1)$$



$$f_n(x) \xrightarrow{\mathcal{D}_p} g(x) = \frac{1}{x},$$

$$\text{pero } \|f_n - f\|_{\infty} = \infty, \text{ pq}$$

$$\forall n \quad \sup_{x \in (0, 1)} |f_n(x) - f(x)| > |M - n| > C$$

para M arbitrariamente grande, ie C arbitr. grande

4. Cows unif $\not\Rightarrow$ Cows en norma L^p , $1 \leq p < \infty$

$$f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0, n]}(x), \quad (f_n)_n \xrightarrow{\text{unif}} 0 \text{ en } \mathbb{R},$$

$$\text{pero } \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n (n^{-1/p})^p = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0$$

5. Cows en norma $L^p \not\Rightarrow$ Cows unif.

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{[1, 1 + \frac{1}{n}]}(x) \text{ en } \mathbb{R}$$

$$\|f_n - 0\|_p^p = \int_1^{1+1/n} 1^p dx = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

$$\text{pero } \|f_n - 0\|_\infty = 1 \not\rightarrow 0$$

6. Cows en norma $L^p \not\Rightarrow$ Cows en $\mathcal{L}^p$

Ejercicio 5 de la hoja 2 / funciones en intervalos diádicos en $[0, 1]$.

La idea es algo que vaya tendiendo a 0 en medida (e.g. indicatriz que se va estrechando), pero que no tiende a 0 en ningún pto (e.g. la indicatriz vuelve a pasar por ahí para un n mayor siempre, por lo que $\not\rightarrow 0$ en $\mathcal{L}^p$ y en particular no es 0).

Lema 2.2. Si $\mu(X) < \infty$. Cows. unif $\Rightarrow$ cows en norma $L^p(X)$, $1 \leq p < \infty$

Dem: $(f_n)_{n=1}^\infty \xrightarrow{\text{unif}} f, (f_n)_{n=1}^\infty, f \in L^\infty(X)$

$(f_n)_{n=1}^{\infty}$ acotada en $L^{\infty}(X)$. Sea $M = \max_n \{ \|f_n\|_{\infty}, \|f\|_{\infty} \}$

$$|f_n(x) - f(x)| \stackrel{\text{p.d.}\Delta}{\leq} (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (M + M)^p = 2^p M^p \in L^1(X)$$

ya que $\int_X 2^p M^p d\mu = \mu(X) \cdot 2^p \cdot M^p < \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = \int_X \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p}_{=0 \text{ (p.s. unif. convergencia)}} d\mu = 0$$

2.2. Convolution de funciones

$f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). La convolución de f y g es,

para $x \in \mathbb{R}^n$, $f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy$

Obs: cuando $f \in L^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ en $\mathbb{C}^p$

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_{\infty} \cdot \|g\|_1$$

No siempre es $< \infty$, pero Hölder nos lo da típicamente

Lema 2.3 $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$ medibles

a) $f * g = g * f$ *usamos Fubini, necesitamos f, g, h integrables, positivos, algo*

b) $(f * g) * h = f * (g * h)$ *↑*

no es interna la operación (nos gustaría verlo como grupo)

c) Si $T_z f(x) := f(x-z)$ traslación por $z \in \mathbb{R}^n$,

$$T_z(f * g) = T_z f * g = f * T_z g$$

d) $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g) (= \{x+y: x \in \text{supp}(f), y \in \text{supp}(g)\})$ *nos dice que si f, g tienen sup compacto, f * g tamb.*

Dem: a) $f * g(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \stackrel{x-y=z}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(z-x)dz \triangleq g * f(x)$

b) $(f * g) * h(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y)h(y)dy \stackrel{a)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} (g * f)(x-y)h(y)dy$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z)f(z)dz \right) h(y)dy =$$

Fub $\downarrow$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z)h(y)dy \right) f(z)dz$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} (g * h)(x-z)f(z)dz = (g * h) * f(x) \stackrel{a)}{=} f * (g * h)(x)$$

c) $T_z(f * g)(x) = f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}} f(x-z-y)g(y)dy$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y)g(y)dy = (T_z f) * g(x).$$

La otra queda como ejercicio.

d) $S(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ (ie $\text{supp}(f) = \overline{S(f)}$)

Basta probar que $S(f+g) = S(f) + S(g)$

Si $x \notin S(f) + S(g)$, $\forall y \in S(g)$, $f(x-y) = 0$;

pg si $f(x-y) \neq 0 \Rightarrow x-y \in S(f) \Rightarrow x = (x-y) + y \in S(f) + S(g)$

Como $f(x-y) = 0$, $(f * g)(x) = \int_{S(g)} \overbrace{f(x-y)}^0 g(y)dy = 0$

$$\Rightarrow x \notin S(f * g)$$

Prop. 2.4. (Des. de Young): $f \in L^1(\mathbb{R}^n), g \in L^p(\mathbb{R}^n), 1 \leq p \leq \infty$

Entonces, $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p$

Obs: en particular, nos dice que la convolución es operación interna en L^1 ,

es decir $f, g \in L^1 \Rightarrow \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$

Dem: $\cdot p = \infty$: es Hölder ✓

$\cdot p = 1$: $\|f * g\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right| dx$

$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy dx \stackrel{\text{Fub.}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dx dy$

$= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) |g(y)| dy = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$

↓
dos Leb. inv. por traslaciones.

$\cdot 1 < p < \infty$: $\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \right|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \right)^p dx \quad (1)$

Sean p, q : $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(|f(x-y)|^{\frac{1}{q}} \right) \left(|f(x-y)|^{\frac{1}{p}} \cdot |g(y)| \right) dy$

↙ Höld. ↑

$\cdot f \in L^1 \Leftrightarrow |f|^{\frac{1}{q}} \in L^p$

$\cdot$ Como $|f(x-y)|^{\frac{1}{q}} \cdot |g(y)| > 0$,

si $\in L^1$ vale Hölder, y

si no, es $\infty < \infty$ ✓

$\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dy \right)^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} =$

$= \|f\|_1^{1/q} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p}$

↓
podría ser ∞ , pero la cota sigue siendo cierta

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned}
 \|f * g\|_p^p &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \|f\|_1^{p/q} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right) dx \\
 &\stackrel{\text{Fub.}}{=} \|f\|_1^{p/q} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) |g(y)|^p dy \stackrel{\text{inv. trasl.}}{=} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow 1 + \frac{p}{q} = p \\
 &= \|f\|_1^{p/q} \int_{\mathbb{R}^n} \|f\|_1 \cdot |g(y)|^p dy = \|f\|_1^{p/q} \cdot \|f\|_1 \cdot \|g\|_p^p
 \end{aligned}$$

$$\therefore \|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p$$

09/10/25

Lema 2.5. $1 \leq p < \infty$, $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$. Entonces, $\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h f - f\|_p = 0$

Dem: como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) \text{ t.q. } \|f - g\|_p \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Como $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $|g|^p \in \mathcal{L}^1$ y $\lim_{h \rightarrow 0} g(x-h) = g(x)$, (p.q. g continua).

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-h) - g(x)|^p dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h \rightarrow 0} |g(x-h) - g(x)|^p dx = 0$$

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 \text{ t.q. si } \|h\| < \delta, \|T_h g - g\| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Si $\|h\| < \delta$, entonces.

$$\|T_h f - f\|_p \leq \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g - f\|_p$$

$$\leq \|T_h(f - g)\|_p + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3} \leq \varepsilon.$$

$\|f - g\|_p$, p.q. inv. por traslaciones.

Prop. 2.6. $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p, q \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

a) $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ $\wedge$ $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$

b) $f * g$ es uniformem. continua. $f(x) \in L^p \Leftrightarrow f(x-y) \in L^p$ (du immer per charakt.)
Abilder

Dem: a) $|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)|dy \leq \|f\|_p \|g\|_q \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

b) $\hat{f}(x) := f(\cdot - x)$

• $1 \leq p < \infty$: por el lema 2.5., dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tq si $\|h\| < \delta$,

entonces $\|T_h \hat{f} - \hat{f}\|_p \leq \varepsilon / \|g\|_q$ (*)

Sean $a, b \in \mathbb{R}^n$ tq $\|a - b\| < \delta$.

$$|f * g(b) - f * g(a)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(b-y) - f(a-y)] \cdot g(y) dy \right|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_b \hat{f}(y) - T_a \hat{f}(y)| \cdot |g(y)| dy \stackrel{a)}{\leq} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_b \hat{f}(y) - T_a \hat{f}(y)|^p dy \right)^{1/p} \cdot \|g\|_q$$

$$= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_a (T_{b-a} \hat{f} - \hat{f})|^p dx \right)^{1/p} \cdot \|g\|_q = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (T_{b-a} \hat{f} - \hat{f})^p dx \right)^{1/p} \cdot \|g\|_q$$

$$\stackrel{b)}{\leq} \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \cdot \|g\|_q = \varepsilon.$$

• $p = \infty$ $f \in L^\infty \wedge g \in L^1$. Como $f * g = g * f$, podemos cambiar los papeles en la demo anterior, ie basta dem $f \in L^1 \wedge g \in L^\infty$, que está hecho en el caso anterior. $\square$

2.3. Aproximación con convoluciones

Nota: $(f * g)$ es al menos tan suave como la más suave entre f y g .

Notación: multi-índices.

$$D_x^\alpha f := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}, \quad \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \alpha_k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

Obs: $D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}} D_x^\alpha (f(x-y)) g(y) dy$

(*) Suponemos que lo podemos hacer para ver qué sale.

También: $D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha (g * f)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$

¿Cuándo podemos cambiar $\int$ con D_x^α ?

Teorema 2.7. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m. $f: X \times [a, b] \longrightarrow \mathbb{K}$, $-\infty < a < b < \infty$.

Sea $F(t) := \int_X f(x, t) d\mu$

Sup q^a $\left[\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \forall t \in [a, b] \wedge \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq h(x) \forall t \in [a, b], h \in L^1(X, \mu) \right]$

Entonces, F es derivable en $[a, b]$, y

$$F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$$

Dem. derivas es hacer un límite, y podemos usar TCD por hipótesis.

$$F'(t_0) \triangleq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t_0+h) - F(t_0)}{h} \triangleq \lim_{h \rightarrow 0} \int_X \frac{f(x, t_0+h) - f(x, t_0)}{h} d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x) \quad \square$$

Detalle del TCD: $f_{h_n}(x) := \frac{f(x, t_0+h_n) - f(x, t_0)}{h_n}$

Como $|f_{h_n}(x)| \leq h(x)$, con $h \in L^1(X, \mu)$, tenemos

$$\lim_{h_n \rightarrow 0} \int_X f_{h_n}(x) d\mu(x) = \int_X \lim_{h_n \rightarrow 0} f_{h_n}(x) d\mu(x) \triangleq \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x) \quad \square$$

Corolario 2.8: $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$, $\|D_x^\alpha g\| \leq M \forall |\alpha| \leq k$.

Entonces $f * g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$, y $D_x^\alpha (f * g) = f * D_x^\alpha g \forall |\alpha| \leq k$

Dem: $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$. $\frac{\partial (f * g)}{\partial x_1}(x) = \frac{\partial}{\partial x_1} \int g(x-y) f(y) dy \stackrel{\text{TCD} \otimes}{=} \int \frac{\partial}{\partial x_1} (g(x-y)) f(y) dy$
 $\otimes \cdot \left| \frac{\partial}{\partial x_1} g(x-y) \right| |f(y)| \leq M \cdot |f(y)| \in L^1(\mathbb{R}^n) \checkmark$ $= \frac{\partial g}{\partial x_1} * f(x) = f * \frac{\partial g}{\partial x_1}(x)$

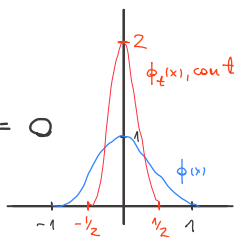
Nota: $\phi \in L^1(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\|x\| > M} \phi(x) dx = 0$

Dem: $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\|x\| > M} \phi(x) dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \mathbb{1}_{\{x: \|x\| > M\}} dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} 0 dx = 0$

Dilatación: $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, $t > 0$, $\phi_t(x) = \frac{1}{t^n} \phi\left(\frac{x}{t}\right)$

(A) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{t^n} \phi\left(\frac{x}{t}\right) dx \stackrel{\frac{x}{t} = y}{=} \int_{\frac{1}{t} \mathbb{R}^n} \phi(y) dy$

(B) $\forall \eta > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\|x\| \geq \eta} \phi_t(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\|y\| \geq \eta/t} \phi(y) dy = 0$



Teor 2.9: $\phi \in L^1(\mathbb{R})$, $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$

a) $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \|f * \phi_t - f\|_p = 0$

b) $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ y es unif continua $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \|f * \phi_t - f\|_\infty = 0$

c) Si f es continua en $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y acotada,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f * \phi_t(x_0) = f(x_0)$$

Dem: a) Como $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(x) dx = 1 \quad \forall t > 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(x) dx = 1$

$$|f * \phi_t(x) - f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \phi_t(y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot \phi_t(y) dy \right|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)| \phi_t(y) dy \quad (2)$$

Hölder $(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$

$$|f * \phi_t(x) - f(x)| \stackrel{(2)}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)| \phi_t^{\frac{1}{p}}(y) \cdot \phi_t^{\frac{1}{q}}(y) dy \leq$$

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p \phi_t(y) dy \right)^{\frac{1}{p}} \cdot 1 \quad (3)$$

$$\|f * \phi_t - f\|_p^p \stackrel{(3)}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} |f * \phi_t(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p \phi_t(y) dy \right)$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p dx \right) \phi_t(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \|T_y f - f\|_p^p \phi_t(y) dy \quad (4)$$

Por el lema 2.5., dado $\varepsilon > 0$, $\exists \eta > 0$ tq si $\|y\| < \eta$.

$\|T_y f - f\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2^{1/p}}$. Por (5), $\exists \delta > 0$ tq si $0 < t < \delta$.

$$\int_{\|y\| \geq \eta} \phi_t(y) dy \leq \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}} \cdot \|f\|_p^p$$

$$\|f * \phi_t - f\|_p^p \stackrel{(4)}{\leq} \int_{\|y\| \leq \eta} \|T_y f - f\|_p^p \phi_t(y) dy + \int_{\|y\| \geq \eta} \|T_y f - f\|_p^p \phi_t(y) dy$$

$$\leq \frac{\varepsilon^p}{2} \int_{\|y\| \leq \eta} \phi_t(y) dy + 2^p \|f\|_p^p \cdot \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1} \|f\|_p^p} \leq \frac{\varepsilon^p}{2} + \frac{\varepsilon^p}{2} = \varepsilon^p$$

b) Como f es unif. continua, $\forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0$ t.q. si $\|y\| < \eta$
 $\Rightarrow \left| \overbrace{f(x-y)}^{T_y f(x)} - f(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\left| f * \phi_t(x) - f(x) \right| \stackrel{(2)}{\leq} \int_{\|y\| \leq \eta} |T_y f(x) - f(x)| \phi_t(y) dy + \int_{\|y\| \geq \eta} |T_y f(x) - f(x)| \phi_t(y) dy$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{\|y\| \leq \eta} \phi_t(y) dy + 2 \cdot \|f\|_{\infty} \cdot \int_{\|y\| \geq \eta} \phi_t(y) dy \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2 \cdot \|f\|_{\infty} \cdot \frac{\varepsilon}{4 \|f\|_{\infty}} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

c) Como f es continua en x_0 , dado $\varepsilon > 0 \exists \eta > 0: [\|y\| < \eta \Rightarrow \int_{\|y\| \geq \eta} \phi_t(y) dy \leq \frac{\varepsilon}{4 \|f\|_{\infty}}]$

El resultado se obtiene como en b), reemplazando x por x_0 .

15/10/25
Corolario 2.10. $\mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$,

donde $\mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}) := \{ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}) \wedge f \text{ soporte compacto} \}$

Dem: $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $\varepsilon > 0$ Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$,

$$\exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) \text{ t.q. } \|f - g\|_p \leq \varepsilon/2$$

Tomamos $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ t.q. $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi dx = 1$, $\phi \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$

Obs que $g * \phi_t \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$. Por el lema 2.9., $\lim_{t \rightarrow 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$

$$\Rightarrow \exists \delta \text{ t.q. } [0 < t < \delta \Rightarrow \|g - g * \phi_t\| \leq \varepsilon/2].$$

$$\|f - \phi_t * g\|_p \stackrel{\Delta}{\leq} \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \quad \square$$

Nota. hemos supuesto que $\exists \phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tq $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi dx = 1$, $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$

Construimos una explícitamente para demostrarlo.

$$\text{Sea } \psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{Sea } x \in \mathbb{R}^n, \quad g(x) = \psi(1 - \|x\|^2) \Rightarrow g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n).$$

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \|x\|^2 \leq 0 \Leftrightarrow \|x\|^2 \geq 1 \Rightarrow \text{supp } g \subset B_1(\bar{0}) \Rightarrow g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

Hemos visto que es acotado, y es cerrado pq por def es una clausura.

$$\text{Vemos tamb que } 0 \leq g(x) \leq 1 \quad (\Rightarrow g \geq 0)$$

$$\text{Tomamos } C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx = \int_{B_1(\bar{0})} g(x) dx \leq \int_{B_1(\bar{0})} 1 dx = |B_1(\bar{0})| < \infty$$

$$\text{Basta definir } \phi(x) := \frac{1}{C} g(x) \checkmark$$

2.4. Teorema de diferenciación de Lebesgue (TDL)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua; } F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b.$$

$$\text{TFC} \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

como $\exists F'$, las derivadas laterales tamb $\exists$ y son iguales.

$$F'(x) = \frac{1}{2} F'(x) + \frac{1}{2} F'(x) \stackrel{\Delta}{=} \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{F(x+r) - F(x)}{r} + \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(x-r)}{r}$$

ambos límites existen

$$= \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{F(x+r) - F(x-r)}{r} = \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r} \left(\int_0^{x+r} f(t) dt - \int_0^{x-r} f(t) dt \right)$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(t) dt.$$

$$\therefore f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(t) dt. \quad (5)$$

Esto es muy intuitivo, partiendo de la base de que f es continua. Nuestro objetivo será probarlo para f 's más generales ($f \in L^1_{loc}$).

Obs: (5) también se puede ver como consecuencia del T. 2.9.c),

$$\text{tomando } \phi(x) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[-1,1]}(x), \quad \Phi_r(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} f * \phi_r(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \phi_r * f(x) \triangleq \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2r} \phi\left(\frac{x-y}{r}\right) f(y) dy \\ &\quad (-1 < \frac{x-y}{r} < 1 \Leftrightarrow x-r < y < x+r) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int \mathbb{1}_{[-1,1]} \left(\frac{x-y}{r}\right) \cdot f(y) dy \stackrel{\uparrow}{=} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy. \end{aligned}$$

Nota: como la convolución regulariza, esto nos da algo de intuición sobre por qué el TDL debería cumplirse también para funciones no continuas, ya que podrían heredar propiedades suf. buenas a través de la convol. Debería ser suficiente imponer condiciones sobre la integrabilidad de f , para que $\int_{x-r}^{x+r} f(t) dt$ tenga sentido (+ otras condiciones técnicas).

Obs: (5) es válido en tdp para $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n) := \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall K \text{ compacto } \int_K |f| dt < \infty \right\}$

$$\bullet L^\infty(\mathbb{R}) \subset L^1_{loc}(\mathbb{R}), \quad \int_K |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \cdot m(K) < \infty$$

$$\bullet L^p(\mathbb{R}) \subset L^1_{loc}(\mathbb{R}), \quad 1 \leq p < \infty;$$

$$\int_K |f| = \int_{\mathbb{R}^n} |f| \cdot \mathbb{1}_K \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \left(\int_K 1^q dx \right)^{1/q} = \|f\|_p \cdot [m(K)]^{1/q}$$

Obs: $f(x)=x^n$ ó $g(x)=e^x$ son de $L^1_{loc}(\mathbb{R})$, pero no de $L^p(\mathbb{R})$

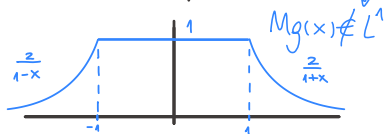
Teorema 2.11 (Teorema de Diferenciación de Lebesgue $\equiv$ TDL)

$$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}), \quad \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = f(x) \quad \text{dp } x \in \mathbb{R}$$

Def. sea $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, definimos el Operador maximal de Hardy-Littlewood como:

$$(Mg)(x) = \sup \left\{ \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy \mid \begin{array}{l} I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \\ x \in I \end{array} \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: si $g(x) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(x)$, $(Mg)(x)$ se calcula en el ej. 4 de la H3.



Teorema 2.12 (H-L): $g \in L^1(\mathbb{R})$.

a) Mg es medible

b) $Mg(x) < \infty$ dp

$$c) \forall \lambda > 0, \quad m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$$

Es la cota que nos da Chebyshev en L^1 , pero pagando con el "3" pq Mg podría no estar en L^1 . Es heavy que se pueda sacar una uniforme fuera de L^1 .

Lema 2.13: basta probar TDL para funciones de $L^1(\mathbb{R})$.

Dem: sea $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ Para $k \in \mathbb{N}$, sea $f_k = f \cdot \mathbb{1}_{[-k,k]}$.

Por def, $f_k \in L^1(\mathbb{R}) \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Por el (TDL), $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(y) dy = f(x), \quad x \in E_k, \text{ con } m(E_k^c) = 0$

$$\text{Sea } E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, \quad m(E^c) = m\left(\bigcup_k E_k^c\right) \leq \sum_k m(E_k^c) = 0$$

16/10/25

Si $x \in E \cap [-k_0, k_0]$,

Para $r < 1$, $\mathbb{1}_{[x-r, x+r]} f_k(x) = f(x) \mathbb{1}_{[x-r, x+r]} \quad \forall k \geq 0$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(y) dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f_k(y) dy = f_k(x) = f(x) \quad \forall k \geq 0$$

Lema 2.14: $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. El gto

$$A_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : \limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| > \lambda \right\} \text{ tiene medida } 0$$

Dem: $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^1(\mathbb{R})$,

$$\exists g \in C_c(\mathbb{R}) \text{ t.q. } \|f - g\|_1 \leq \varepsilon$$

Como g es continua:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| &\leq \frac{1}{2r} \left| \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy \right| \\ &\quad + \frac{1}{2r} \left| \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)| \end{aligned}$$

Tomando $\limsup$ cuando $r \rightarrow 0$.

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq M(f-g)(x) + \overset{(6)}{0} + |g(x) - f(x)| \quad (7)$$

$$B_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : M(f-g)(x) > \lambda/2 \right\}$$

$$C_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : |g(x) - f(x)| > \lambda/2 \right\}$$

Se cumple $A_\lambda \subset B_\lambda \subset C_\lambda$

Si $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^c = B_\lambda^c \cap C_\lambda^c$, entonces:

$$x \in B_\lambda^c \Rightarrow M(f-g)(x) \leq \lambda/2$$

$$x \in C_\lambda^c \Rightarrow |g(x) - f(x)| \leq \lambda/2$$

$$\Rightarrow \limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \stackrel{(7)}{\leq} \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda \rightarrow x \in A_\lambda^c$$

$$m(A_\lambda) \leq m(B_\lambda) + m(C_\lambda) \leq \frac{3}{\lambda/2} \|f-g\|_1 + \int_{C_\lambda} 1 dy$$

(H-L)

$$\leq \frac{6}{\lambda} \|f-g\|_1 + \int_{C_\lambda} \frac{|g(x) - f(x)|}{\lambda/2} \leq \frac{8}{\lambda} \|f-g\|_1 \leq \frac{8\varepsilon}{\lambda} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0 \quad \forall \lambda > 0$$

Dem (del t^{mo} 2.11). sea $\lambda = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$; y $A_{1/n}$ como en el lema 2.14.

Se tiene $m(A_{1/n}) = 0$. Sea $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{1/n}$. Tenemos que $m(A) = 0$

$$\text{Si } x \in A^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{1/n}^c \Rightarrow x \in A_{1/n}^c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Con $n \rightarrow \infty$, conseguimos:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy = f(x) \quad \square$$

2.5. Desigualdad de Hardy-Littlewood (teorema 2.12.)

Dem: b) se deduce de c)

a) Si $g \in L^1(\mathbb{R})$, basta probar que

$\forall \lambda > 0 \quad E_\lambda(g) := \{x \in \mathbb{R} : M_g(x) > \lambda\}$ es abierto.

Sea $x_0 \in E_\lambda(g)$, entonces $M_g(x_0) \triangleq \sup_{I: x_0 \in I} \left\{ \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy \right\} > \lambda$

$\Rightarrow \exists I$ (intervalo), $x_0 \in I$ tq $\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda$

Entonces, $I \subset E_\lambda(g) \Rightarrow E_\lambda(g)$ abto $\square$

c) $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M_g(x) > \lambda\}$ ↗ M_g es un supremo, así que $\exists I_x$ que integre $(\lambda + \varepsilon)$

Si $x \in A_\lambda$, $\exists I_x$ intervalo, $x \in I_x$ tq

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \quad (7)$$

$$[y \in I_x \Rightarrow M_g(y) > \lambda] \Rightarrow I_x \subset A_\lambda \xRightarrow{\forall x \in I_x} A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$$

(regularidad interior)

Como m es regular, $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$

Basta probar que $\forall K \subset A_\lambda$ compacto, $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} |g(y)| dy$

Como $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ y K es compacto, ie

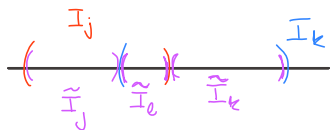
$$\exists \{I_j\}_{j=1}^N \text{ tq } K \subset \bigcup_{j=1}^N I_j$$

Obs: si los I_j fueran disjuntos,

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{j=1}^N I_j\right) = \sum_{j=1}^N m(I_j) \leq \sum_{j=1}^N \frac{1}{\lambda} \int_{I_j} |g(y)| dy \stackrel{I_j \text{ disj.}}{=} \frac{1}{\lambda} \int_{\bigcup I_j} |g(y)| dy$$

No podemos suponer que los I_j son disjuntos.

Tampoco podemos coger un refinamiento $\{\hat{I}_k\}_{k=1}^M$



Aunque sí son disjuntos, no podemos hacer el argum. anterior pq el refinamiento puede no cumplir (7).

Podría ser que el solapamiento se diera en un $\hat{I}_l \subset \hat{I}_k$ donde

$$\frac{1}{m(\hat{I}_l)} \int_{\hat{I}_l} |g(y)| dy \leq \lambda \quad (\text{estoríamos cambiando los pesos de los ejos solapados en la media. Si } |g(y)| \text{ es menor ahí, deja de funcionar})$$

Vamos a coger un subconjunto disjunto 2 a 2 de $\{I_j\}_{j=1}^N$ y a ensanchar cada I_j hasta que cubra.

Reordenando, podemos sup wlog que $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$

Sea $\hat{I}_1 = I_1$. Sea $\hat{I}_2$ el 1º intervalo de menor tamaño que I_1

tg $\hat{I}_2 \cap \hat{I}_1 \neq \emptyset$. Continuamos el procedimiento para que el $\hat{I}_{k+1}$ sea disjunto 2 a 2 con $\hat{I}_l \forall l \leq k$.

Así, obtenemos $\{\hat{I}_i\}_{i=1}^M$ subfamilia disjunta, con $M \leq N$

Sea $\tilde{x}_k$ el centro de $\hat{I}_k$, denotamos $3\hat{I}_k$ al intervalo de centro $\tilde{x}_k$ y medida $3m(\hat{I}_k)$.



Ahora vamos a comprobar que, al ensanchar los intervalos escogidos, cubrimos todos los demás.

Si I_l no ha sido elegido, $\exists k \leq l$ tg $\hat{I}_k \cap I_l \neq \emptyset \wedge m(\hat{I}_k) \geq m(I_l)$.

Queremos ver $I_l \subset 3\hat{I}_k$. Sea $x \in I_l$, tomo $y \in I_l \cap \hat{I}_k \neq \emptyset$.

$$|x - \tilde{x}_k| \leq |x - y| + |y - \tilde{x}_k| \leq m(I_l) + \frac{1}{2} m(\hat{I}_k) \leq \frac{3}{2} m(\hat{I}_k)$$

$$\Rightarrow x \in 3\hat{I}_k$$

Terminamos con un argum. análogo al de que $\{\tilde{I}_j\}_{j=1}^N$ disjuntos, pero usando la familia $\{\hat{I}_j\}_{j=1}^M$ y la homogeneidad.

Como los $\tilde{I}_k$ son disjuntos y $K \subset \bigcup_{k=1}^N 3\tilde{I}_k$:

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^N 3\tilde{I}_k\right) \leq \sum_{k=1}^N m(3\tilde{I}_k) \leq \sum_{k=1}^N 3m(\tilde{I}_k)$$

$$\stackrel{(7)}{\leq} \sum_{k=1}^N 3 \cdot \frac{1}{\lambda} \int_{\tilde{I}_k} |g(y)| dy \stackrel{\substack{\tilde{I}_k \text{ disjuntos}}}{=} \frac{3}{\lambda} \int_{\bigcup \tilde{I}_k} |g(y)| dy$$